

EA 5.5 Backtracking e Propagazione di Vincoli

Di Giovannantonio Marco

Per quanto riguarda il problema che ci viene dato, si ha il seguente Constraint Satisfaction Problem (CSP):

$$\text{CSP} = (X, D, C)$$

con l'insieme delle variabili:

$$X = \{X_1, X_2, X_3, X_4, X_5\}$$

e i domini iniziali:

$$D_1 = D_2 = D_3 = D_4 = D_5 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

I vincoli del problema sono i seguenti:

$$C_1: X_1 > X_3$$

$$C_2: X_2 \leq X_3$$

$$C_3: X_3^2 + X_4^2 \leq 15$$

$$C_4: X_5 \geq 3$$

$$C_5: X_1 + X_5 \geq 3$$

Dopo l'esecuzione di GAC-3, i domini delle variabili sono i seguenti:

$$D[X_1] = \{2, 3, 4, 5\}$$

$$D[X_2] = \{1, 2, 3\}$$

$$D[X_3] = \{1, 2, 3\}$$

$$D[X_4] = \{1, 2, 3\}$$

$$D[X_5] = \{3, 4, 5\}$$

Ecco i valori dell'euristica *max-degree* calcolati sul grafo dei vincoli:

- X_3 : grado 3 (vincolata con X_1, X_2, X_4)
- X_1 : grado 2 (vincolata con X_3, X_5)
- X_2 : grado 1 (vincolata solo con X_3)
- X_4 : grado 1 (vincolata solo con X_3)
- X_5 : grado 1 (vincolata solo con X_1)

0.1 Backtracking con MRV, max-degree dinamico, LCV e Forward Checking

Primo passo:

MRV restituisce X_2, X_3, X_4, X_5 (tutti con dominio di cardinalità = 3). Con l'euristica max-degree si sceglie X_3 (grado 3).

Si ordinano i valori di X_3 secondo LCV (numero di valori rimossi):

- $X_3 = 1$: costo = 2 → scelto
- $X_3 = 2$: costo = 2
- $X_3 = 3$: costo = 3

Forward Checking dopo $X_3 = 1$:

- C_1 (con X_1): $D[X_1]$ invariato
- C_2 (con X_2): $D[X_2] = \{1\}$
- C_3 (con X_4): $D[X_4]$ invariato

Variabili assegnate: $\{X_3\}$

Nuova euristica max-degree:

- X_1 : grado 1
- X_5 : grado 1
- X_2 : grado 0
- X_4 : grado 0

Secondo passo:

MRV sceglie X_2 (dominio di cardinalità 1). Assegnato $X_2 = 1$.

Forward Checking: nessun dominio da revisionare (nulla da fare).

Variabili assegnate: $\{X_3, X_2\}$

Nuova euristica max-degree:

- X_1 : grado 1
- X_5 : grado 1
- X_4 : grado 0

Terzo passo:

MRV restituisce X_4 ed X_5 . Con max-degree si sceglie X_5 (grado 1).

Tutti i valori di X_5 hanno costo 0 secondo LCV, quindi viene scelto il valore minimo: $X_5 = 3$.

Forward Checking (su C_5 con X_1): $D[X_1]$ invariato.

Variabili assegnate: $\{X_3, X_2, X_5\}$

Nuova euristica max-degree:

- X_1 : grado 0

- X_4 : grado 0

Quarto passo:

MRV sceglie X_4 . Tutti i valori hanno costo 0, viene scelto il valore minimo:
 $X_4 = 1$.

Forward Checking: nessun dominio da revisionare (nulla da fare).

Variabili assegnate: $\{X_3, X_2, X_5, X_4\}$

Nuova euristica max-degree: X_1 grado 0.

Quinto passo:

MRV sceglie X_1 . Tutti i valori hanno costo 0, viene scelto il valore minimo:
 $X_1 = 2$.

Forward Checking: nessun dominio modificato.

Variabili assegnate: $\{X_1, X_2, X_3, X_4, X_5\}$

Fine dell'algoritmo.

Soluzione trovata: ($X_1 = 2$, $X_2 = 1$, $X_3 = 1$, $X_4 = 1$, $X_5 = 3$)